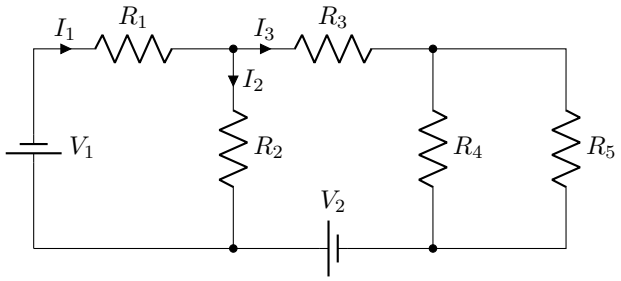
Problema 2 — Versión 1

Considere el circuito compuesto de cinco resistencias y dos fuentes de voltaje como muestra la figura. Se tiene que:

$$R_1 = R_3 = 2\,\Omega, \quad R_2 = 4\,\Omega, \quad R_4 = R_5 = 8\,\Omega, \qquad V_1 = 16\,\text{V}, \quad V_2 = 4\,\text{V}.$$

. Entonces:



a) Determine la resistencia equivalente R_{eq} que se obtiene al reducir las resistencias R_3, R_4 y R_5. Indique las combinaciones en serie y en paralelo utilizadas (5 pts).

b) Aplicando las leyes de Kirchhoff, determine las corrientes I_1, I_2 e I_3, con los sentidos indicados en el esquema.(6 pts)

c) Determine la corriente, la tensión y la potencia disipada en R_1, R_2 y R_{eq}. Complete la tabla(9 pts):

Elemento	I (A)	ΔV (V)	P (W)
R_1			
R_2			
R_{eq}			

Problema 2 — Versión 1

Pauta

a) Reducción de resistencias

R_4 y R_5 están en paralelo:

$$\frac{1}{R_{45}} = \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4} \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_{45} = 4\,\Omega}.(2pts)$$

En serie con R_3:

$$\boxed{R_{\text{eq}} = R_3 + R_{45} = 2 + 4 = 6\,\Omega}.(3pts)$$

b) Leyes de Kirchhoff

Ley de nodos:

$$I_1 = I_2 + I_3. \tag{1}$$

Malla 1:

$$V_1 - I_1 R_1 - I_2 R_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad 16 - 2I_1 - 4I_2 = 0. \tag{2}$$

Malla 2, con R_{eq}:

$$V_2 + I_2 R_2 - I_3 R_{\text{eq}} = 0 \quad \Rightarrow \quad 4 + 4I_2 - 6I_3 = 0. \tag{3}$$

La solución del sistema (1)–(3) es:

$$\boxed{I_1 = 4\,\text{A}(2pts), \qquad I_2 = 2\,\text{A}(2pts), \qquad I_3 = 2\,\text{A}(2pts).}$$

Las tres corrientes resultan positivas en los sentidos señalados.

c) Corriente, voltaje y potencia disipada

Usando $\Delta V = IR$ y $P = I^2 R$:

Elemento	I (A)	ΔV (V)	P (W)
$R_1 = 2\,\Omega$	4	8	32
$R_2 = 4\,\Omega$	2	8	16
$R_{\text{eq}} = 6\,\Omega$	2	12	24

(1 punto cada una)